

multi_split 技术文档：钢材结构识别与处理详解

目录

- [1. 识别系统概览](#)
- [2. 各类型处理算法](#)
- [3. 处理流水线](#)
- [4. 不处理的规格类型](#)
- [5. 数量处理规则](#)
- [6. 标注列处理](#)
- [7. 完整 API 参考](#)

1. 识别系统概览

工具通过**两级识别**确定规格字符串属于哪种钢材类型：

- 第一级** — 前缀匹配判定类型
- 第二级** — 正则表达式提取数值参数

1.1 前缀映射表

识别函数 `_detect_profile_type()` 按以下优先级依次检查前缀（大小写不敏感）：

优先级	前缀集合	判定类型	材质含义
1	BH, HA	BH	焊接H型钢 (Built-up H-beam)
2	I, HI	I	工字钢 (I-beam)
3	BT	BT	焊接T型钢 (Built-up T-section)
4	PL, -	PL	钢板 (Steel Plate)

关键实现逻辑：

```
1 def _detect_profile_type(spec: str) -> str | None:
2     if pd.isna(spec):
3         return None
4     s = str(spec).strip().upper()    # 统一转大写，去除首尾空格
5
6     for pfx in {"BH", "HA"}:
7         if s.startswith(pfx):
8             return "BH"
9
10    for pfx in {"I", "HI"}:
11        if s.startswith(pfx):
12            return "I"
```

```
13
14     for pfx in {"BT"}:
15         if s.startswith(pfx):
16             return "BT"
17
18     for pfx in {"PL", "-"}:
19         if s.startswith(pfx):
20             return "PL"
21
22     return None # 无法识别 → 不拆分, 原样保留
```

优先级含义：BH300*200*6*8 只被识别为 H 型钢，不会被误判为其他类型。

1.2 正则表达式数值提取

四参数规格 (H型钢 / 工字钢 / T型钢)

```
1  正则: ^([A-Za-z]*)\s*([\d.]+)\s*\*\s*([\d.]+)\s*\*\s*([\d.]+)\s*\*\s*([\d.]+)
2
3  分组:  group(1)      group(2)      group(3)      group(4)      group(5)
4  含义:  前缀字母      H (高度)      B (宽度)      tw (腹板厚度)  tf (翼缘厚度)
```

容错设计：

- `\s*` — 允许前缀和数字间、数字和 `*` 间有任意空白：BH 300 * 200 * 6 * 8 也能正确匹配
- `[\d.]+` — 同时匹配整数和小数：6.5、10 均可
- `^` — 锚定开头，防止 `xxBH300*...` 等脏数据误匹配

匹配示例：

输入字符串	提取结果
BH300*200*6*8	[300, 200, 6, 8]
HA250*150*5*6	[250, 150, 5, 6]
I400*200*8*10	[400, 200, 8, 10]
BT200*150*6*8	[200, 150, 6, 8]
i250*125*5*7	[250, 125, 5, 7] (小写i也能匹配)

两参数规格 (板材)

```
1  正则: ^([A-Za-z]*|-)\s*([\d.]+)\s*\*\s*([\d.]+)
2
3  分组:  group(1)      group(2)      group(3)
4  含义:  前缀(PL/-/空)  厚度或宽度之一  厚度或宽度之二
```

额外回退 — 匹配无前缀的裸数字格式 10*2000：

```
1 # 如果前缀正则不匹配, 尝试裸数字格式
2 m2 = re.match(r"^([\d.]+\s*\s*([\d.]+)", s)
```

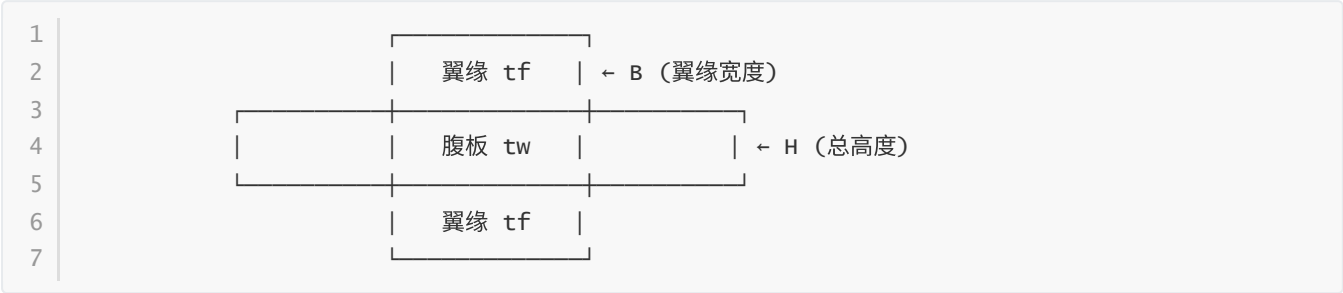
输入字符串	提取结果	说明
PL10*2000	[10, 2000]	标准板材
-15*3000	[15, 3000]	短横线前缀
PL2000*10	[10, 2000]	自动排序(小值在前)
6*284	[6, 284]	无前缀裸数字
p15*1500	[5, 1500]	小写也能识别

2. 各类型处理算法

2.1 H 型钢 (BH/HA) — 四参数拆分

焊接 H 型钢由 一块腹板 + 两块翼缘 组成。

输入规格：BH{H}*{B}*{tw}*{tf} 或 HA{H}*{B}*{tw}*{tf}



拆分公式：

```
1 腹板 (web):
2   新规格 = tw                # 腹板厚度
3   新宽度 = H - 2 × tf        # 腹板高度 = 总高 - 上翼缘厚度 - 下翼缘厚度
4   数量   = 原数量 (不变)
5   零件类型 = 原零件类型 + "H腹板"
6   标记    = "拆"
7
8 翼缘 (flange):
9   新规格 = tf                # 翼缘厚度
10  新宽度 = B                  # 翼缘宽度
11  数量   = 原数量 × 2        # 翼缘有对称的两块
12  零件类型 = 原零件类型 + "H翼缘"
13  标记    = "拆"
```

数值示例：

输入	→ 腹板	→ 翼缘
BH300*200*6*8	规格=6, 宽度= 284 , 数量=1	规格=8, 宽度=200, 数量= 2
HA200*100*4*6	规格=4, 宽度= 188 , 数量=1	规格=6, 宽度=100, 数量= 2

腹板高度计算： $300 - 2 \times 8 = 284$

2.2 工字钢 (I/HI) — 四参数拆分

拆分逻辑与 H 型钢完全相同，仅标注文字不同。

输入规格： $I\{H\}*\{B\}*\{tw\}*\{tf\}$ 或 $HI\{H\}*\{B\}*\{tw\}*\{tf\}$

1	腹板 (web):	
2	新规格 = tw	# 腹板厚度
3	新宽度 = $H - 2 \times tf$	# 腹板高度
4	数量 = 原数量 (不变)	
5	零件类型 = 原零件类型 + "工腹板"	
6		
7	翼缘 (flange):	
8	新规格 = tf	# 翼缘厚度
9	新宽度 = B	# 翼缘宽度
10	数量 = 原数量 $\times 2$	# 翼缘有两块
11	零件类型 = 原零件类型 + "工翼缘"	

数值示例：

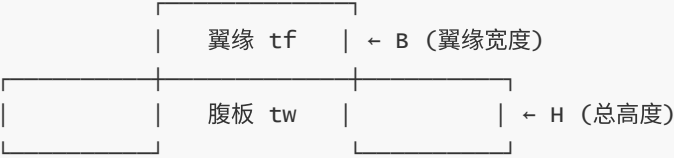
输入	→ 腹板	→ 翼缘
I250*150*5*7	规格=5, 宽度= 236 , 数量=1	规格=7, 宽度=150, 数量= 2
HI300*200*8*10	规格=8, 宽度= 280 , 数量=1	规格=10, 宽度=200, 数量= 2

腹板高度计算： $250 - 2 \times 7 = 236$

2.3 T 型钢 (BT) — 四参数拆分

T 型钢由 **一块腹板 + 一块翼缘** 组成 (与 H 型钢的**关键差异**)。

输入规格： $BT\{H\}*\{B\}*\{tw\}*\{tf\}$

1	
2	
3	
4	
5	

拆分公式 (与 H 型钢的差异用 **粗体** 标出):

```
1  腹板 (web):
2    新规格   = tw
3    新宽度   = H - tf          ← **仅减一块翼缘厚度**
4    数量     = 原数量 (不变)
5    零件类型 = 原零件类型 + "T腹板"
6
7  翼缘 (flange):
8    新规格   = tf
9    新宽度   = B
10   数量     = 原数量 × 1      ← **翼缘不翻倍 (只有一块) **
11   零件类型 = 原零件类型 + "T翼缘"
```

H 型钢 vs T 型钢对比：

属性	H 型钢 (BH/HA)	T 型钢 (BT)
翼缘数量	2 块 (对称)	1 块
腹板高度公式	$H - 2 \times tf$	$H - tf$
翼缘数量倍数	×2	×1

数值示例：

输入	→ 腹板	→ 翼缘
BT200*150*6*8	规格=6, 宽度=192, 数量=1	规格=8, 宽度=150, 数量=1

腹板高度计算：200 - 8 = 192

2.4 板材 (PL/-) — 两参数排序

板材的拆分最简单：只做厚度和宽度的排序，不增加行数。

输入规格：PL{a}*{b} 或 -{a}*{b} 或 {a}*{b}

```
1  板材 (原地修改, 不拆分):
2    新规格   = min(a, b)      # 小值作为厚度
3    新宽度   = max(a, b)      # 大值作为宽度
4    数量     = 原数量 (不变)
5    零件类型 = 不变
6    不增加行                                # 原地修改该行
```

为什么要排序：在钢结构制造中，PL10*2000 和 PL2000*10 表示同一块板（厚度10mm，宽度2000mm）。工具将它们统一为 厚度×宽度 格式（小值在前），便于后续数控下料程序处理。

数值示例：

输入	→ 新规格	→ 新宽度	说明
PL10*2000	10	2000	已经是有序的，不变

输入	→ 新规格	→ 新宽度	说明
PL2000*10	10	2000	自动调换顺序
-15*3000	15	3000	短横线前缀
6*284	6	284	无前缀裸数字

3. 处理流水线

完整的处理流程分为两步：**表头检测** 和 **逐行拆分**。

3.1 表头自动检测 (detect_data_region)

从 Excel 读取原始数据后，自动检测标题行和数据区域：

```
1  算法步骤：
2      1. 扫描表格上半部分的行（最多一半行数）
3      2. 统计每行的非空单元格数量
4      3. 第一个非空率 ≥ 87.5%（即：total_cols - total_cols // 8）的行为标题行
5      4. 标题行以上为无用行（如总标题、说明等），标题行以下为数据行
6      5. 空标题单元格自动生成 "按A列" / "按B列" 等名称
7      6. 标题行内含 chr(10)(\n) 换行符会被自动清除
```

容错示例：

```
1  输入 Excel：
2      第1行： "钢结构零件汇总表"  (空)      (空)      → 无用行，跳过（非空率 33%）
3      第2行： "规格"      "宽度"      "数量"      "类型"      → 标题行（非空率 100%）← 选中
4      第3行： "BH300*..."  "300"      "1"      "H钢"      → 数据行
5      第4行： "PL10*2000"  "10"      "5"      "钢板"      → 数据行
```

此算法来自 VBA 原始代码，容忍总标题行、空行等常见 Excel 格式。

3.2 逐行拆分 (split_profile_df)

```
1  对每一行数据：
2
3      1. 读取规格列的值
4      2. 调用 _detect_profile_type() 识别类型
5      3. 判断类型是否在用户启用的 modes 列表中：
6
7      ┌ 是 H/I/BT 且在 modes 中：
8      │   _parse_four_num() 提取 4 个数值
9      │   创建腹板行 (row1) + 翼缘行 (row2)
10     │   标记 "拆"
11     │   ↓
12     │   原行被替换（不保留）
13     │
14     └ 是 PL 且在 modes 中：
```

```
15 |         | _parse_plate() 提取 2 个数值
16 |         | 排序后写回规格和宽度列
17 |         | 原地修改（不增加行）
18 |         | ↓
19 |         | 该行被修改
20 |         |
21 |     └─ 其他：
22 |         原样保留
```

输出：

- 所有被拆分的行获得 "拆" 标记列（仅在存在至少一个拆分行时显示此列）
- 板材行原地修改，不增加行数
- H/I/BT 行被替换为腹板行和翼缘行，不保留原行

3.3 Excel 级输出 (split_profile_excel)

```
1 | 1. 从 Excel 文件中读取指定的原始子表
2 | 2. 调用 detect_data_region() 检测表头，转换为 DataFrame
3 | 3. 调用 split_profile_df() 执行拆分逻辑
4 | 4. 在原 Excel 文件中新增 "{sheet_name}_拆板后" 子表
5 | 5. 原表完全不动（只读不写）
6 | 6. 若目标子表已存在，先删除再写入（覆盖）
```

处理前后对比示例：

1	输入：project.xlsx	输出：project.xlsx
2		
3	整理表	整理表（不变）
4		
5	BH300*200*6*8	BH300*200*6*8
6	I250*150*5*7	I250*150*5*7
7	PL10*2000	PL10*2000
8	L50*5	L50*5
9		
10		
11		整理表_拆板后（新增）
12		
13		6 H腹板
14		8 H翼缘 ×2
15		5 工腹板
16		7 工翼缘 ×2
17		10 板材
18		L50*5 原样
19		
20		

4. 不处理的规格类型

以下规格字符串不会被拆分，整行原样保留：

示例	原因
L50*5	角钢 — 前缀 L 不在任何识别集合中
HN300*150	热轧 H 型钢 — 前缀 HN 不识别 (只识别 BH / HA)
HW200*200	同上 — 前缀 HW 不识别
HM250*175	同上 — 前缀 HM 不识别
C200*70*20*2.5	C 型钢 (槽钢) — 前缀 C 不识别
方管100*100*5	矩形管 — 无匹配前缀
D108*4	圆管 — 前缀不匹配且非 {a}*{b} 格式
纯数字 10	无前缀且不匹配 {a}*{b} 双数字格式

唯一被识别并处理的前缀：BH / HA / I / HI / BT / PL / -

5. 数量处理规则

类型	原数量	腹板数量	翼缘数量	说明
BH/HA	N	N	N × 2	翼缘有对称两块
I/HI	N	N	N × 2	同上
BT	N	N	N	T 型钢仅一块翼缘
PL	N	—	—	板材不拆分，原地修改

数量计算细节：

- 若数量列值为非数字字符串，捕获异常，保持原值不变
- 计算结果若为整数则输出整数（如 2 而非 2.0）

6. 标注列 (零件类型) 处理

拆分后的零件类型列自动附加后缀，指示该行是腹板还是翼缘：

原始值	H型钢 → 腹板	H型钢 → 翼缘	工字钢 → 腹板	工字钢 → 翼缘
"H钢"	"H钢H腹板"	"H钢H翼缘"	—	—
"工钢"	—	—	"工钢工腹板"	"工钢工翼缘"
"" (空)	"H腹板"	"H翼缘"	"工腹板"	"工翼缘"

原始值	T型钢 → 腹板	T型钢 → 翼缘
"T钢"	"T钢T腹板"	"T钢T翼缘"
"" (空)	"T腹板"	"T翼缘"

- 板材的零件类型：不附加任何后缀
- 未被拆分的行：零件类型完全不变

7. 完整 API 参考

split_profile_excel()

```
1 def split_profile_excel(  
2     excel_path: str | Path,  
3     sheet_name: str = "整理表",  
4     spec_col: str | int = "规格",  
5     width_col: str | int = "宽度",  
6     qty_col: str | int = "数量",  
7     part_type_col: str | int = "零件类型",  
8     modes: list[str] | None = None,          # None = ['BH', 'I', 'PL']  
9     output_sheet: str | None = None,        # None = "{sheet_name}_拆板后"  
10 ) -> str:                                   # Returns output sheet name
```

split_profile_df()

```
1 def split_profile_df(  
2     df: pd.DataFrame,  
3     spec_col: str | int = "规格",  
4     width_col: str | int = "宽度",  
5     qty_col: str | int = "数量",  
6     part_type_col: str | int = "零件类型",  
7     modes: list[str] | None = None,          # None = ['BH', 'I', 'PL']  
8 ) -> pd.DataFrame:
```

DEFAULT_MODES

```
1 DEFAULT_MODES = ["BH", "I", "PL"]
```